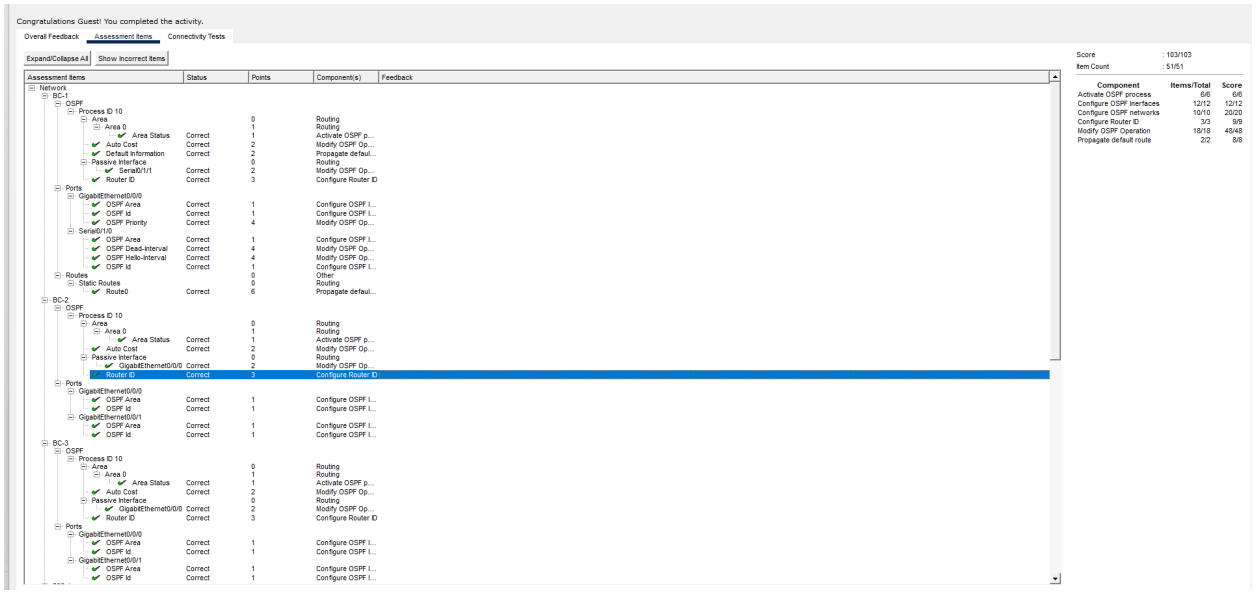
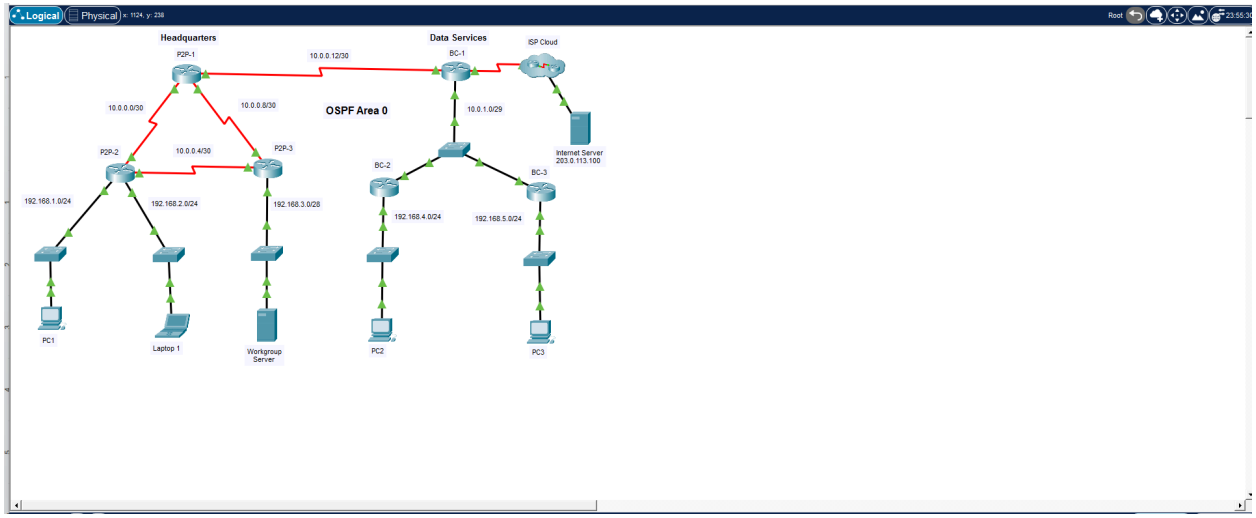




รายงานผลการปฏิบัติการ : การกำหนดค่า OSPF สำหรับเครือข่าย Headquarters และ Data Service

1. การกำหนดค่า OSPF ภายในเครือข่ายสำนักงานใหญ่ (Headquarters)

ในการตั้งค่า OSPF ของกลุ่ม Headquarters ใช้วิธีประกาศเครือข่ายผ่านคำสั่ง **network** พร้อมระบุ **Wildcard Mask** เพื่อให้ Router เลือกอินเทอร์เฟซที่อยู่ภายใน Area 0 โดยอัตโนมัติ

Router P2P-1

```
None
enable
configure terminal

router ospf 10
 auto-cost reference-bandwidth 10000
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
exit

interface Serial0/1/1
 ip ospf cost 50
exit

interface Serial0/2/0
 ip ospf hello-interval 20
 ip ospf dead-interval 80
exit

end
copy running-config startup-config
```

Router P2P-2

```
None
enable
configure terminal

router ospf 10
 auto-cost reference-bandwidth 10000
 passive-interface GigabitEthernet0/0/0
 passive-interface GigabitEthernet0/0/1
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
exit

end
copy running-config startup-config
```

Router P2P-3

```
None
enable
configure terminal

router ospf 10
 auto-cost reference-bandwidth 10000
 passive-interface GigabitEthernet0/0/0
 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.3.0 0.0.0.15 area 0
exit

end
copy running-config startup-config
```

2. การกำหนดค่า OSPF สำหรับเครือข่าย Data Service

ฝั่ง Data Service ใช้วิธีเปิดใช้งาน OSPF ที่ระดับ Interface แทนการใช้คำสั่ง Network พร้อมทั้งกำหนด Router ID ให้แต่ละอุปกรณ์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและระบุ Router ภายในระบบ

Router BC-1

```
None
enable
configure terminal

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/1

router ospf 10
```

```
 router-id 6.6.6.6
 auto-cost reference-bandwidth 10000
 default-information originate
exit

interface Serial0/1/0
 ip ospf 10 area 0
 ip ospf hello-interval 20
 ip ospf dead-interval 80
exit

interface GigabitEthernet0/0/0
 ip ospf 10 area 0
 ip ospf priority 255
exit

end
copy running-config startup-config
```

Router BC-2

None

```
enable
configure terminal

router ospf 10
 router-id 5.5.5.5
 auto-cost reference-bandwidth 10000
 passive-interface GigabitEthernet0/0/0
exit

interface GigabitEthernet0/0/0
 ip ospf 10 area 0
exit

interface GigabitEthernet0/0/1
```

```
 ip ospf 10 area 0
exit

end
copy running-config startup-config
```

Router BC-3

```
None
enable
configure terminal

router ospf 10
 router-id 4.4.4.4
 auto-cost reference-bandwidth 10000
 passive-interface GigabitEthernet0/0/0
exit

interface GigabitEthernet0/0/0
 ip ospf 10 area 0
exit

interface GigabitEthernet0/0/1
 ip ospf 10 area 0
exit

end
copy running-config startup-config
```

3. การอธิบายหลักการและผลการตั้งค่า

การกำหนดค่า Reference Bandwidth

ค่า Cost ของ OSPF จะคำนวณจากอัตราส่วนระหว่าง Reference Bandwidth และความเร็วของอินเทอร์เฟซ ดังสมการ

Cost=Bandwidth ของ InterfaceReference Bandwidth

ในการทดลองนี้กำหนดค่า Reference Bandwidth เป็น **10000 Mbps (10 Gbps)** เพื่อให้การคำนวณ Cost รองรับลิงก์ความเร็วสูง และทำให้ Gigabit Ethernet มีค่า Cost ต่ำกว่า Fast Ethernet ตามที่ต้องการ

การตั้งค่า Hello และ Dead Interval

ค่ามาตรฐานของลิงก์ Serial คือ

- Hello = 10 วินาที
- Dead = 40 วินาที

ในการทดลองได้เพิ่มค่าทั้งสองเป็น

- Hello = 20 วินาที
- Dead = 80 วินาที

การตั้งค่าดังกล่าวทำให้ Router ใช้เวลานานขึ้นก่อนจะตัดสินว่า Neighbor ขาดการเชื่อมต่อ ซึ่งเหมาะกับลิงก์ที่อาจมีความหน่วงสูง

การกำหนดค่า DR

บนเครือข่ายแบบ Multiaccess ได้กำหนด

```
None
ip ospf priority 255
```

ให้กับ BC-1 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ Router เครื่องนี้ได้รับเลือกเป็น Designated Router ในการจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูล Routing

การใช้ Wildcard Mask

Wildcard Mask ที่ใช้ในการกำหนด Network มีความสัมพันธ์กับ Prefix ดังนี้

Prefix	Wildcard Mask
/30	0.0.0.3

/28 0.0.0.15

/24 0.0.0.255

การกำหนดค่าให้ถูกต้องทำให้ OSPF สามารถเลือกอินเทอร์เฟซที่ต้องการเข้าร่วม Area ได้อย่างแม่นยำ

การใช้งาน Passive Interface

พอร์ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ ถูกกำหนดเป็น **Passive Interface** เพื่อไม่ให้มีการส่ง OSPF Hello Packet ออกไปยังอุปกรณ์ที่ไม่ได้รัน OSPF ซึ่งช่วยลด Traffic ที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความปลอดภัยของระบบ

สรุปผล

การกำหนดค่า OSPF ในการทดลองนี้ใช้ทั้งการประกาศเครือข่ายด้วยคำสั่ง **network** และการเปิดใช้งาน OSPF ที่ระดับ **Interface** ตามลักษณะของแต่ละส่วนในเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการปรับค่า Cost, Hello/Dead Interval, Router ID และ Priority เพื่อควบคุมพฤติกรรมของ OSPF ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงใช้ Passive Interface สำหรับพอร์ตฝั่งผู้ใช้งานเพื่อลดการส่งข้อมูลที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้เครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางได้อย่างถูกต้อง มีเสถียรภาพ และรองรับการสื่อสารระหว่างทุกส่วนของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ